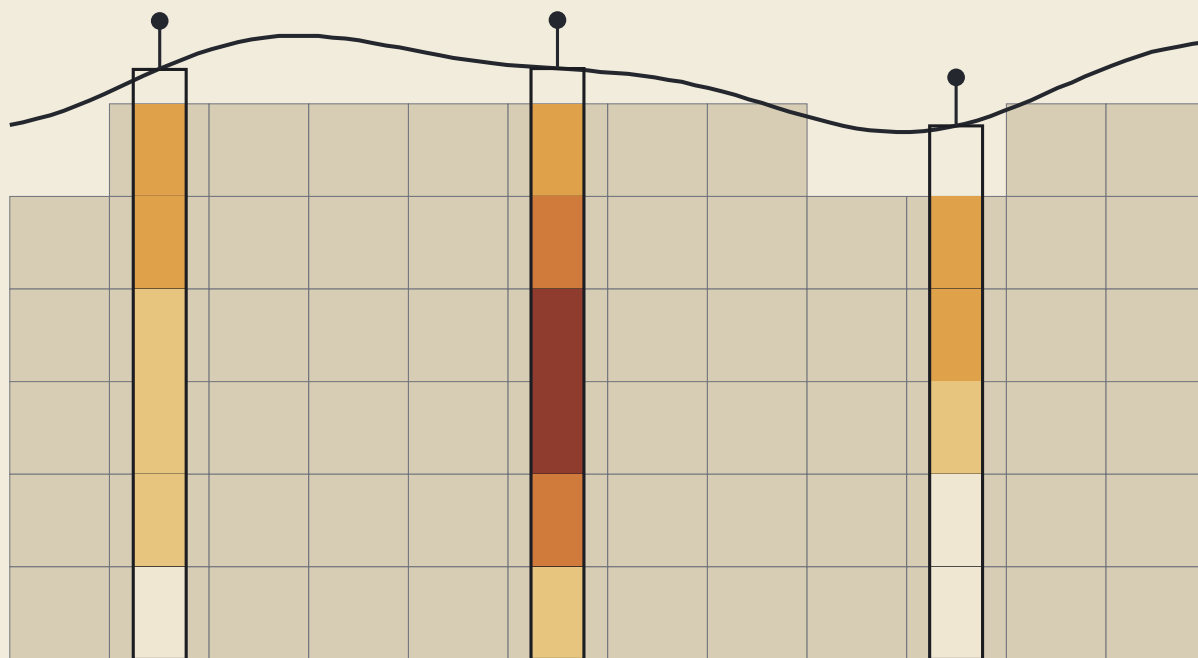




toda a geoestatística, uma frase de cada vez

O QUE TEM EMBAIXO DA COLINA?

**Para toda criança que já se perguntou
o que tem embaixo da colina.**

Escrito e ilustrado por Arthur Endlein Correia.

Primeira edição --- Belo Horizonte, 2026.

Geoscientific Chaos Union.

ISBN [a ser atribuído]

Este livro é livre. O texto e as figuras estão sob CC0; o código é MIT. Copie, imprima, modifique, venda.

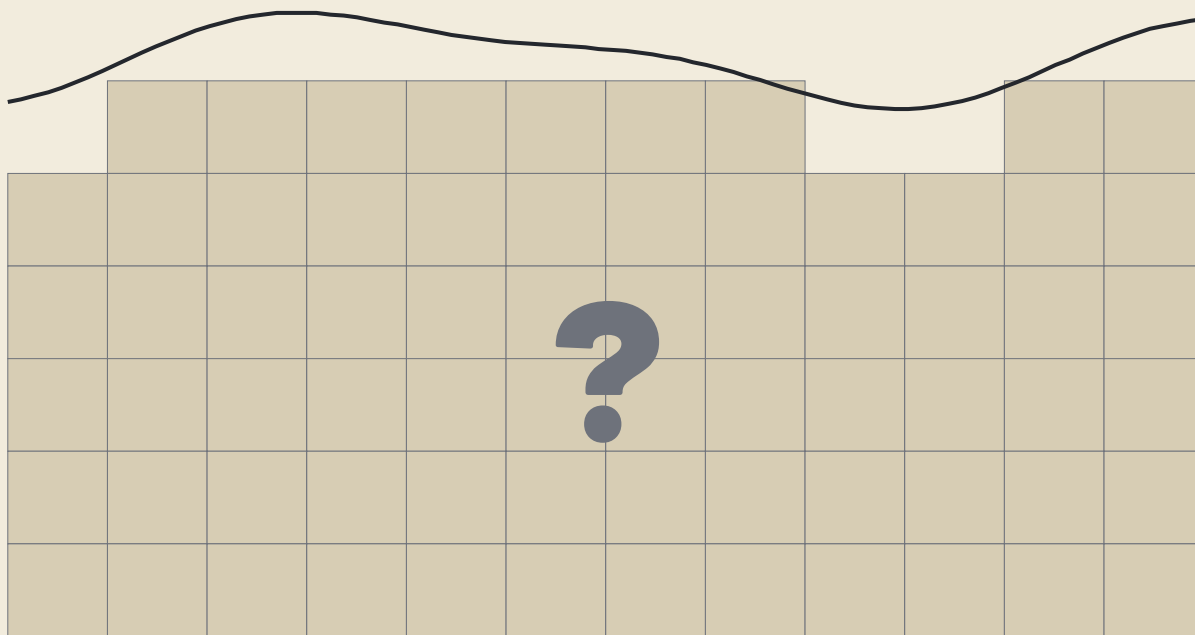
Composto em Barlow e Space Mono (SIL Open Font License). Reconstrói, idêntico, a partir de fieldkit_full.py e da semente aleatória 7.

[ficha catalográfica --- CBL]

ATO I

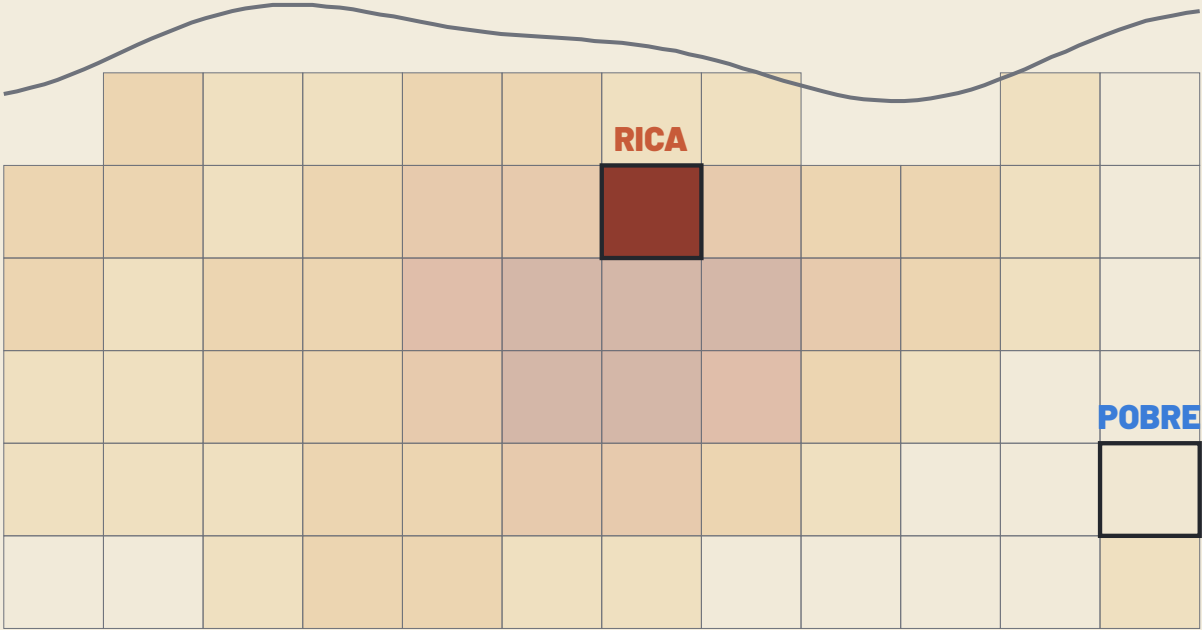
O DESCONHECIDO

o problema, e as poucas pistas que temos



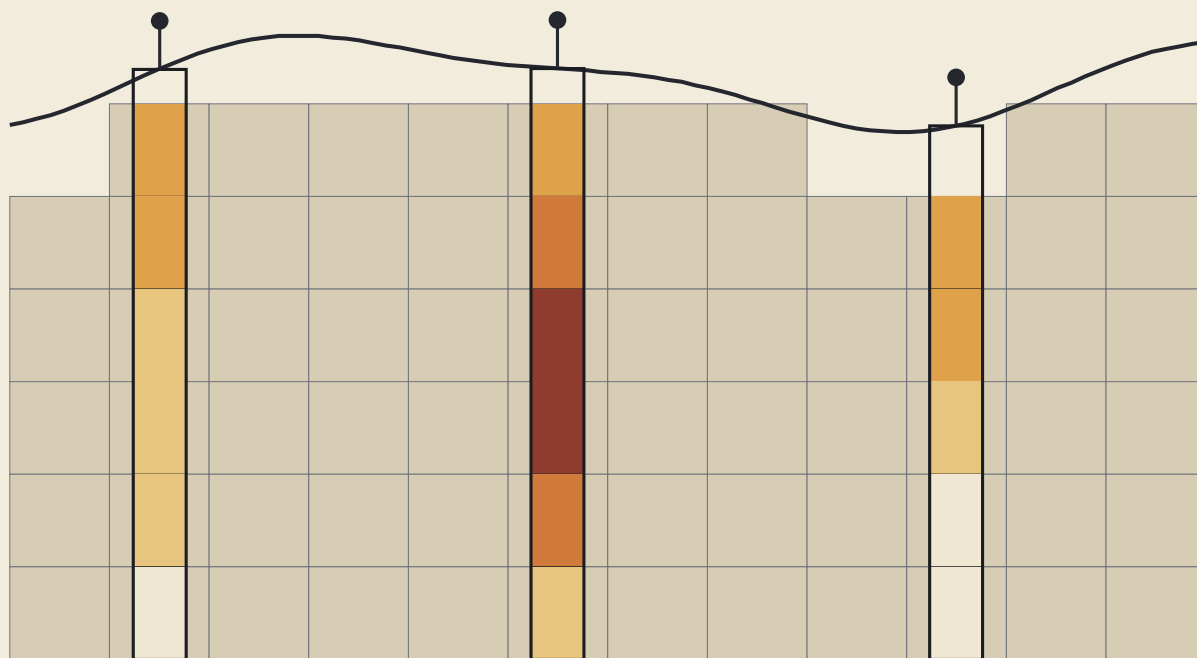
O que tem embaixo da colina?
A gente não vê por dentro.

// o desconhecido --- uma propriedade que vive no espaço, $Z(x)$



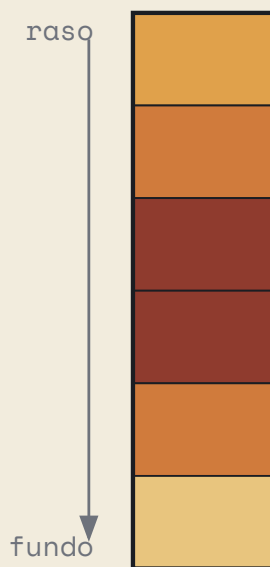
Tem rocha rica. Tem rocha pobre.
Muda de lugar pra lugar.

// variabilidade espacial --- o valor é diferente em cada ponto



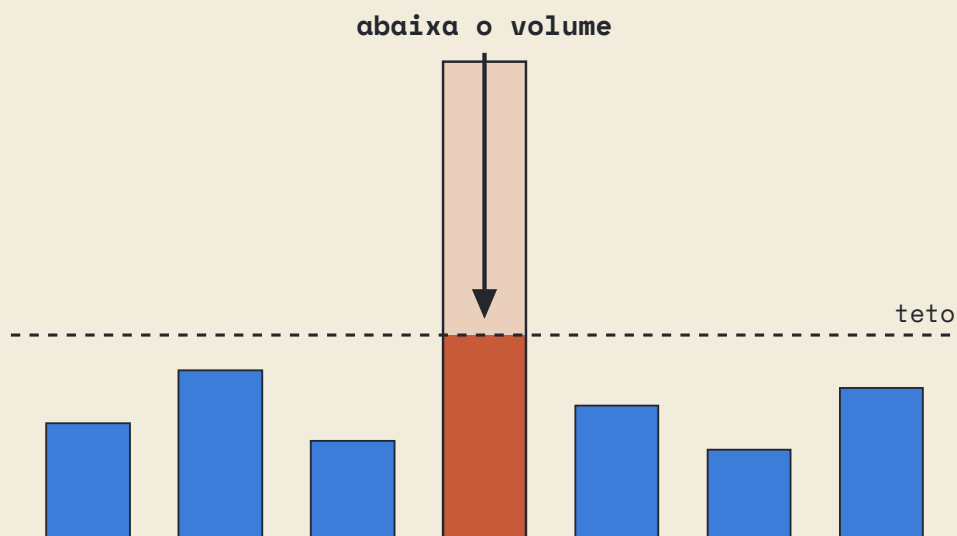
Não dá pra cavar tudo.
Então a gente faz uns furos.

// amostragem --- um punhado de observações esparsas



**Desça pelo furo --
as cores mudam com a profundidade.**

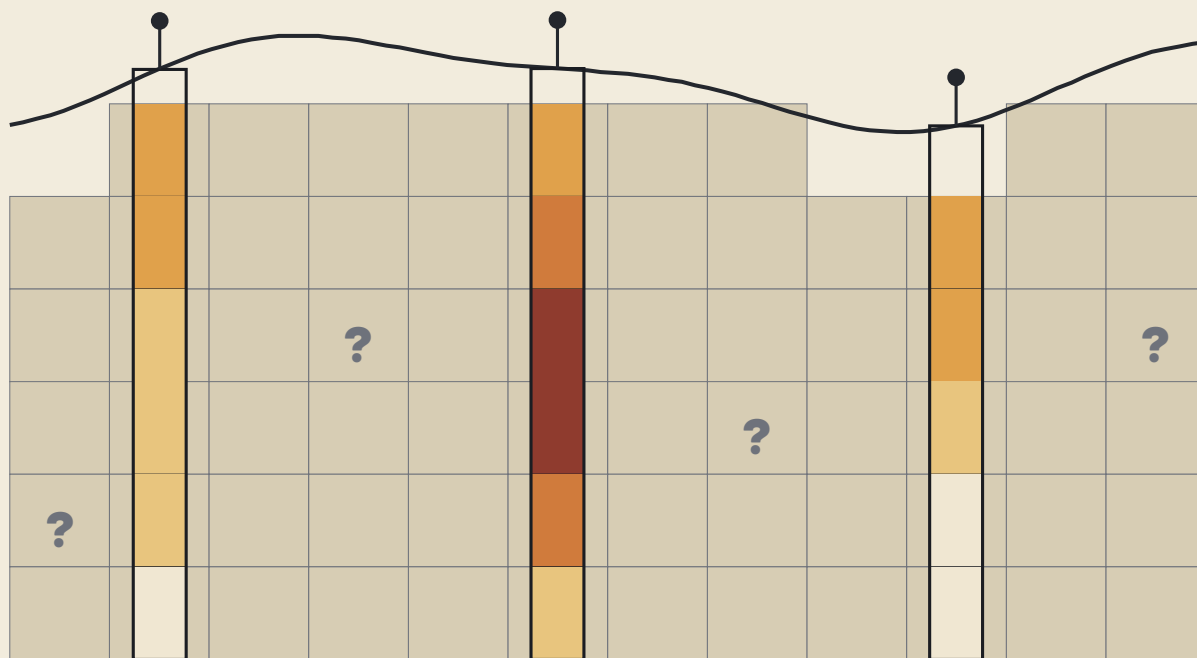
// teores ao longo do furo --- cada trecho do testemunho é uma amostra



**Uma rocha grita um número gigante.
A gente acredita -- ou abaixa o volume?**

// capping (capeamento) --- domar um valor extremo pra uma amostra só não dominar

FIG.06 --- QUASE TUDO MISTÉRIO



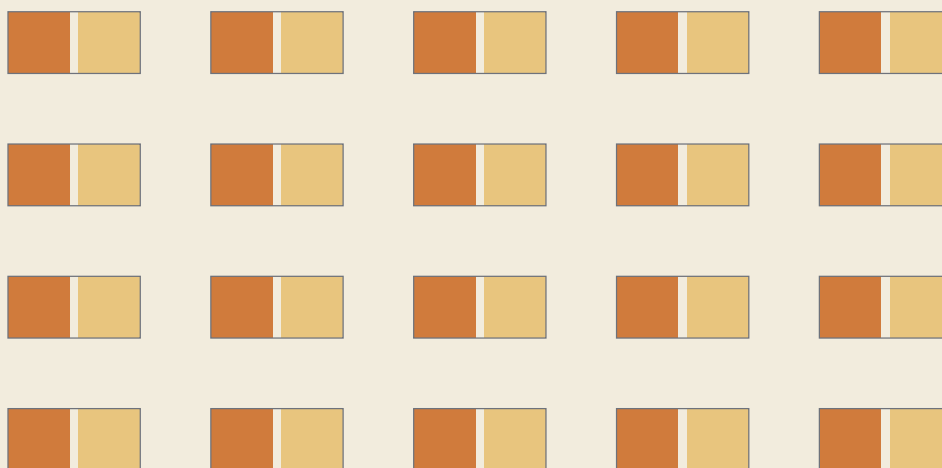
**Poucos furos. Uma colina grande.
Quase tudo é palpite.**

// o problema de estimativa --- muito a prever, pouco dado

ATO II

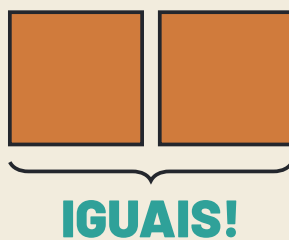
COMO O TERRENO SE ENCAIXA

correlação espacial, e a curva que a mede



**A gente finge que a colina
tem os mesmos hábitos em todo lugar.**

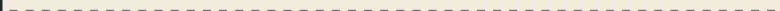
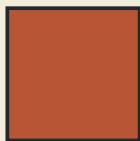
// estacionariedade --- supõe-se que as regras de variação valem em todo lugar



**Rochas pertinho uma da outra
são parecidas.**

// correlação espacial --- a primeira lei de Tobler

NEM TANTO



Rochas bem distantes?
Aí já não tanto.

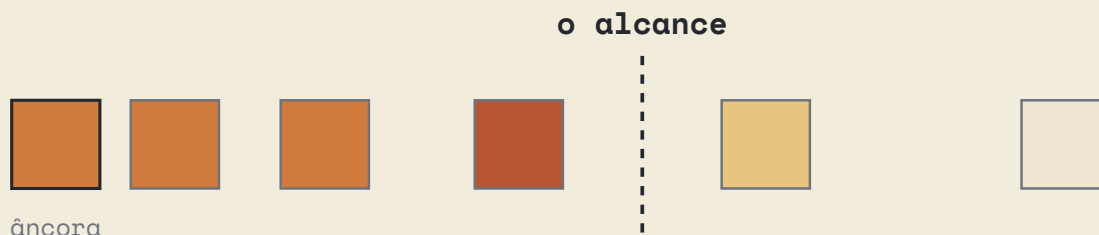
// a correlação some conforme aumenta a distância



ainda um tiquinho diferentes

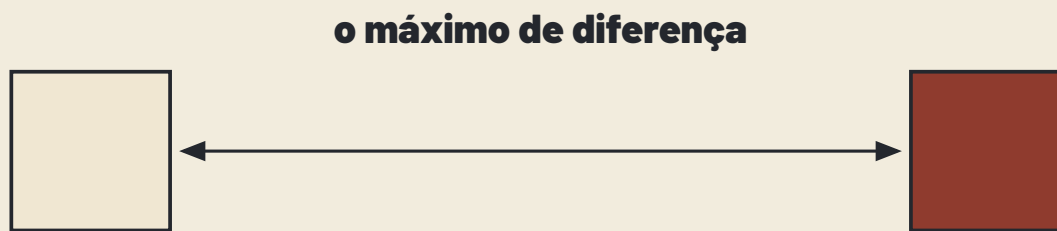
**Lado a lado,
ainda assim não são idênticas.**

// o efeito pepita --- variabilidade que sobra até a distância zero



**Longe o bastante,
as rochas se esquecem uma da outra.**

// o alcance --- a distância além da qual não há mais correlação



**Bem afastadas =
a maior diferença que existe.**

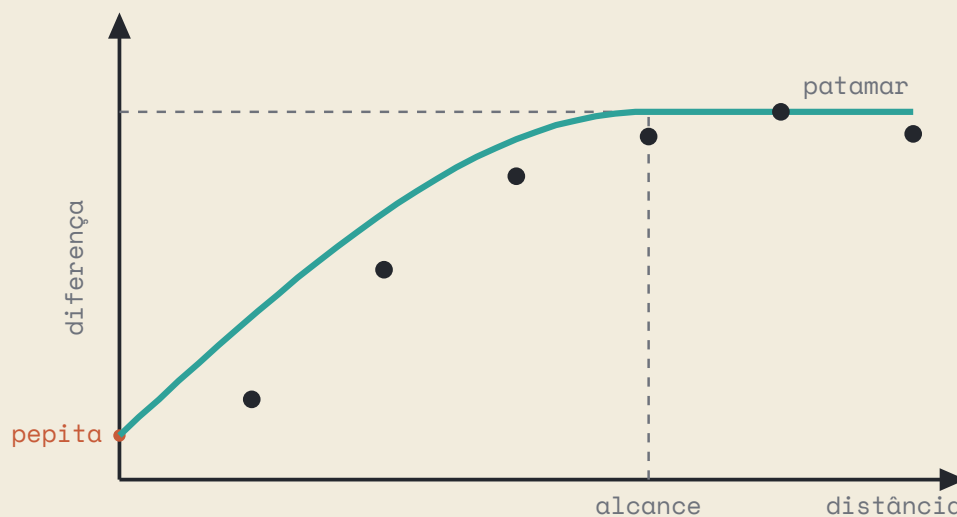
// o patamar --- a variância total, atingida no alcance



Pegue duas rochas. Que distância? Que diferença?
De novo. E de novo.

// pares por distância --- o variograma experimental nasce de cada par

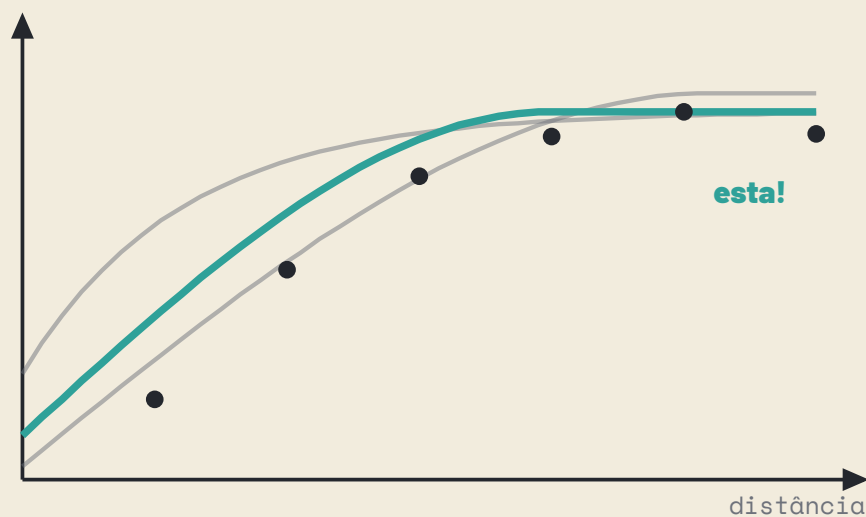
FIG.14 --- A CURVA DA DIFERENÇA



Pares perto mal diferem. Pares longe diferem muito.
Desenhe -- é a curva!

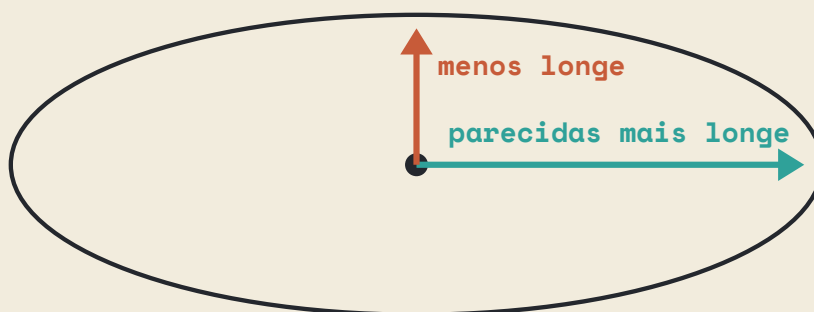
// o variograma $\gamma(h)$ --- pepita no início, subindo ao patamar no alcance

FIG.15 --- UMA ESCOLHA DE CURVA



**Várias linhas suaves passam pelos pontos.
A gente escolhe uma -- é decisão nossa.**

// o modelo de variograma é uma escolha --- pepita, alcance e forma são decisões, não fatos



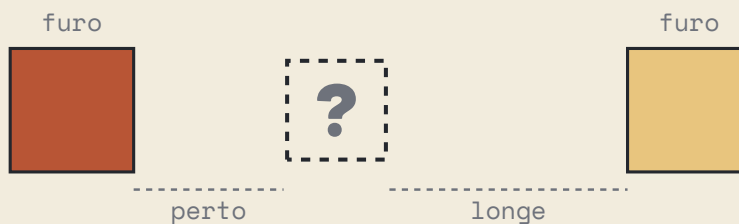
**Siga o veio e as rochas
continuam parecidas por mais longe.**

// anisotropia --- o alcance depende da direção

ATO III

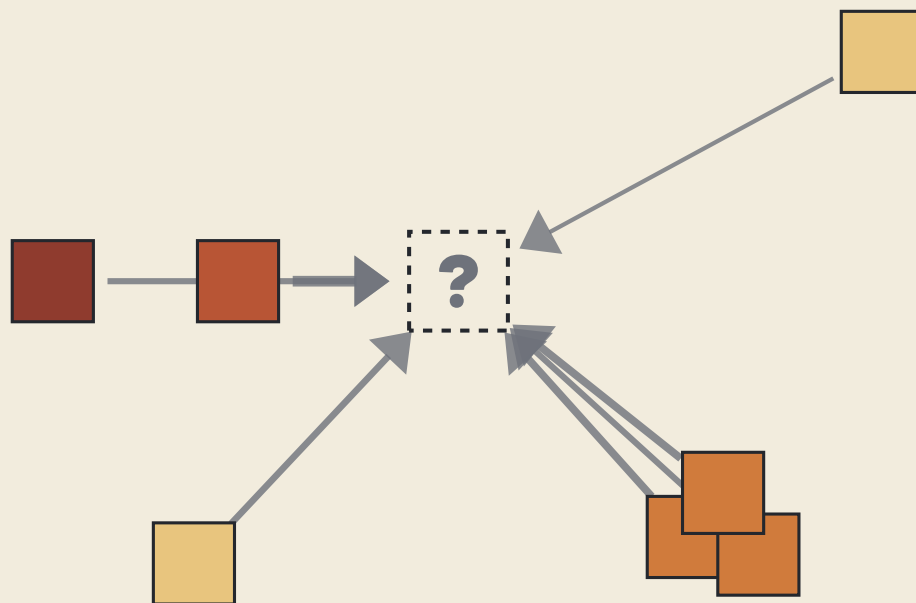
O PALPITE

preenchendo as lacunas, do jeito mais justo --- krigagem



**Aqui, um bloco que a gente não furou.
O que tem dentro?**

// estimativa --- prever um valor onde não há amostra



Pergunte às rochas em volta.
As mais perto falam mais alto.

// ponderação por distância --- amostras mais próximas pesam mais

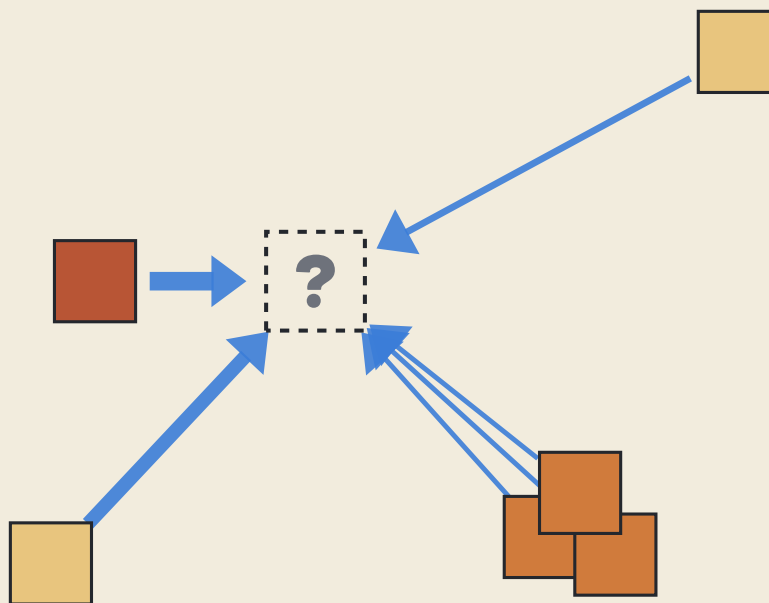


Misture os votos.
O palpite pende pro furo mais perto.

// uma média ponderada --- a estimativa no bloco

$\gamma(h)$

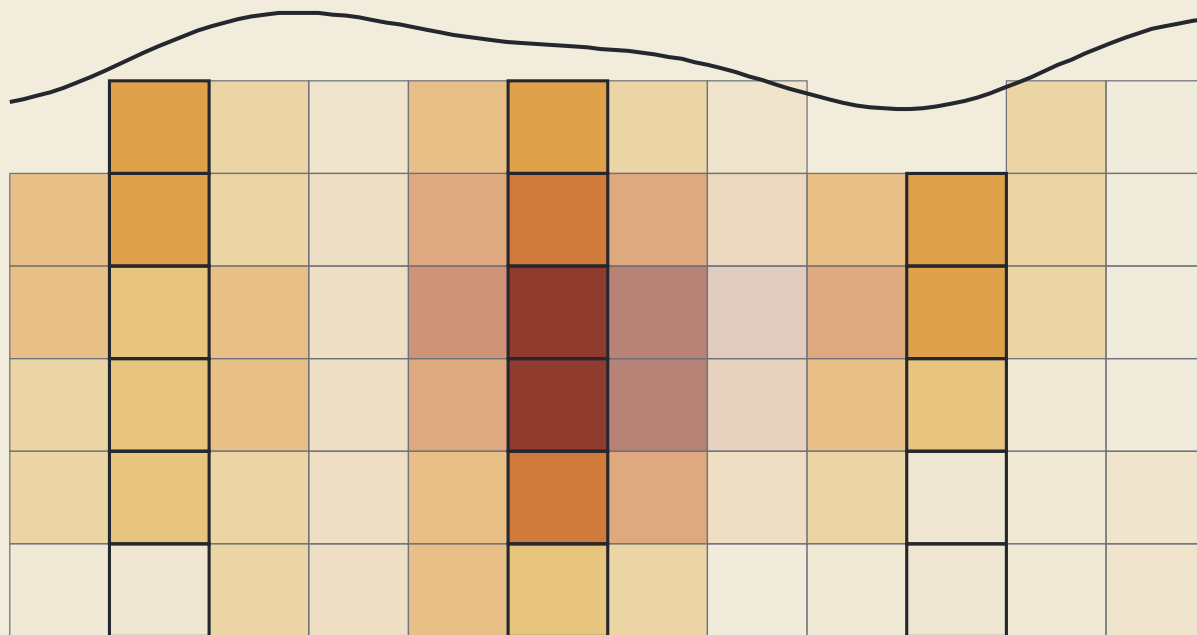
divide os votos



**Use a curva da diferença
pra dividir os votos do jeito certo.**

// krigagem --- o melhor estimador linear não-viesado, pesos vindos de $\gamma(h)$

FIG.21 --- QUÃO CERTOS



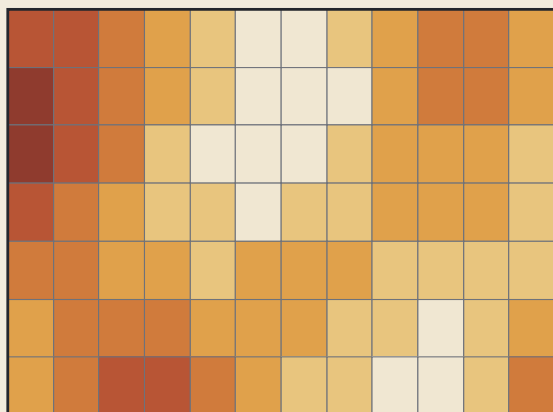
Perto dos furos: certeza. Longe: borrado.
Cada bloco ganha um borrão.

// a variância de krigagem --- uma incerteza para cada estimativa

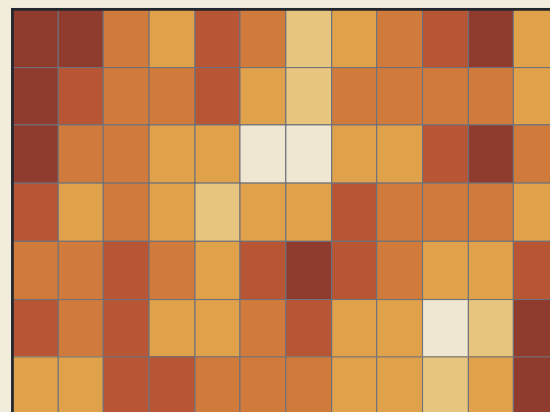
ATO IV

MUITOS TERRENOS

por que um palpite não basta --- simulação



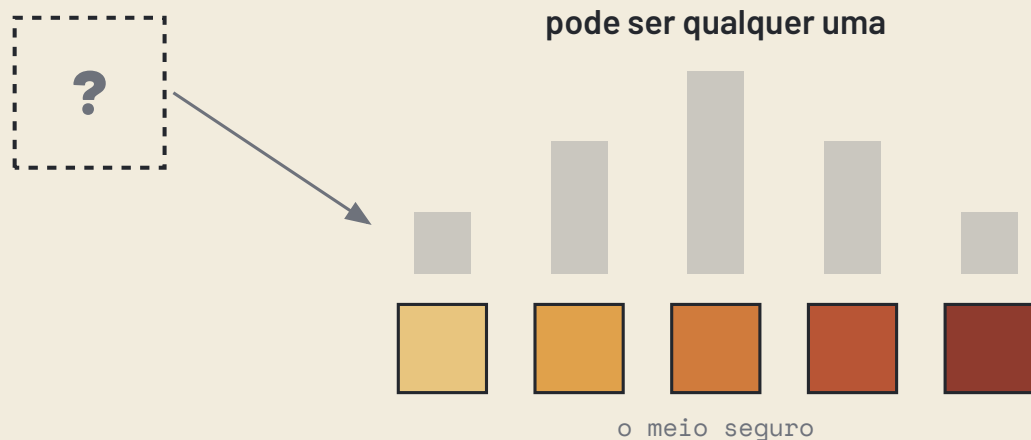
NOSSO PALPITE



ROCHA REAL

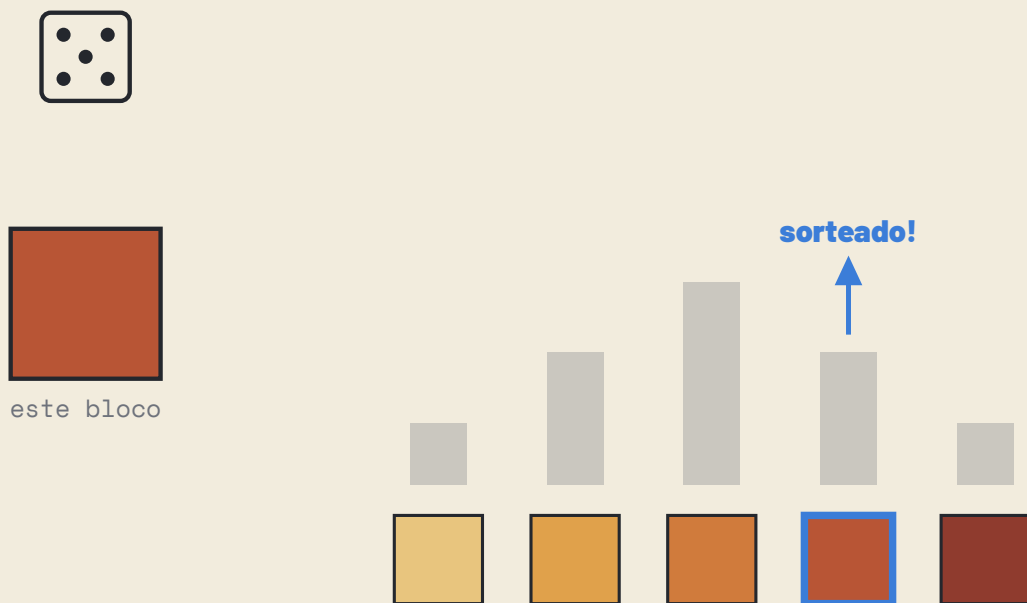
Nosso único palpite é suave e borrado. A rocha real é mais áspera.

// a krigagem suaviza --- porque pega o meio seguro do intervalo de cada bloco



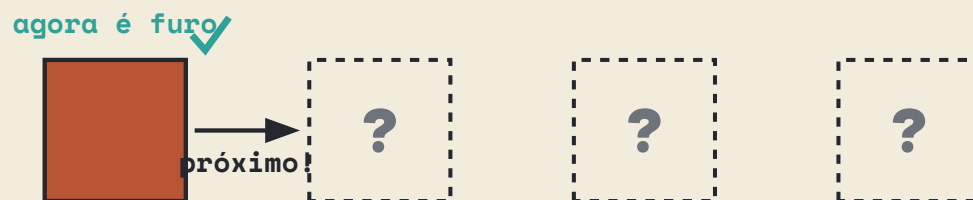
**Em cada bloco o palpite não é uma cor --
é um leque de talvez.**

// a distribuição condicional: centrada no palpite krigado, larga como a incerteza



**Nem sempre pegue o meio seguro.
Jogue o dado -- escolha um.**

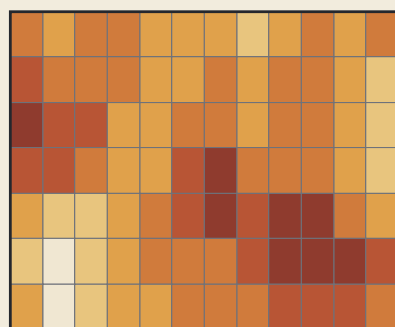
// a simulação sorteia um valor desse leque em vez da média --- é a aspereza voltando



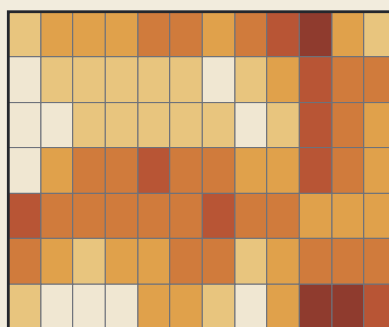
Seu sorteio agora vale.
Vá pro próximo bloco -- e o próximo.

// simulação sequencial: cada valor sorteado vira dado pro próximo, preservando a textura

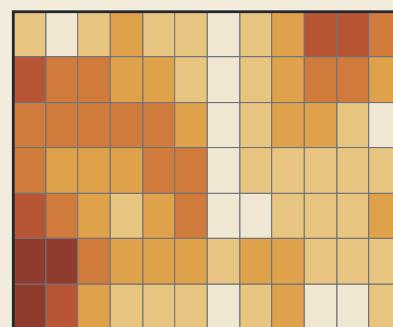
FIG.26 --- SONHE VÁRIAS COLINAS



colina 1



colina 2

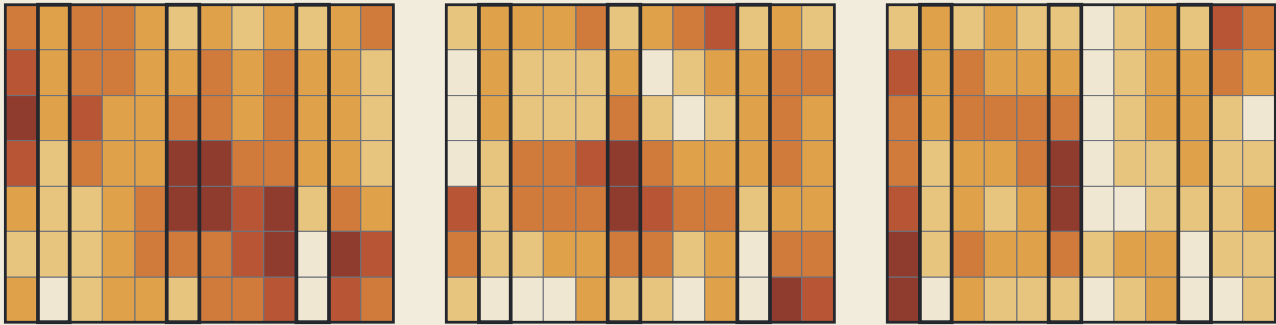


colina 3

A rocha real é áspera.
Então a gente sonha várias colinas possíveis.

// simulação geoestatística --- muitas realizações igualmente prováveis

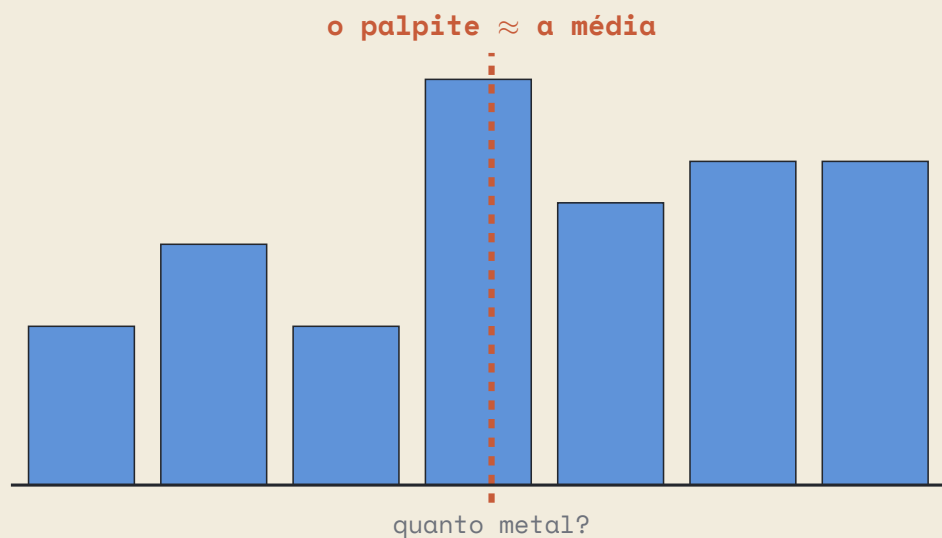
FIG.27 --- TODOS PASSAM PELOS FUROS



**Toda colina sonhada
ainda passa pelos furos que a gente fez.**

// simulação condicional --- as realizações respeitam os dados

FIG.28 --- UM LEQUE DE RESPOSTAS



Muitos morros → muitas respostas.
Agora a gente sabe a faixa.

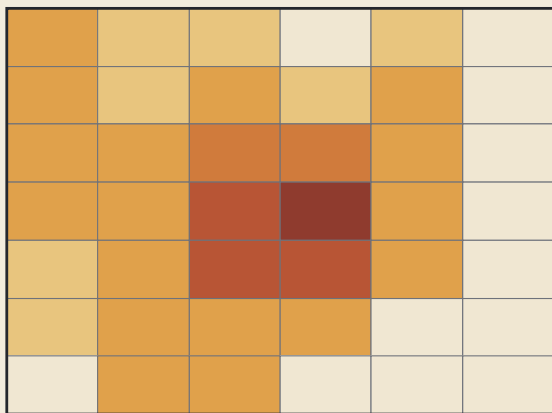
// incerteza pelas realizações --- a média delas acompanha a estimativa krigada

ATO V

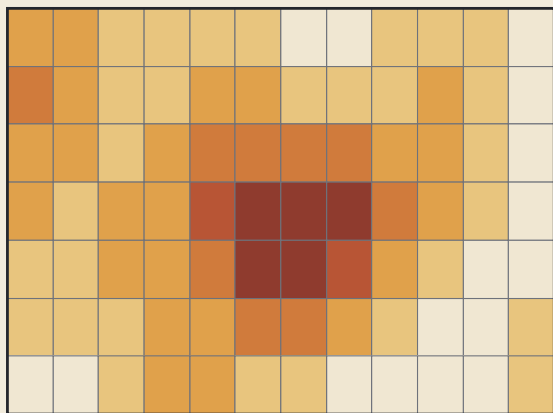
BLOCOS & DECISÕES

suporte, teores de corte, verificação, e onde cavar

FIG.29 --- GRANDE CALMO, PEQUENO BRAVO



BLOCOS GRANDES --- calmos

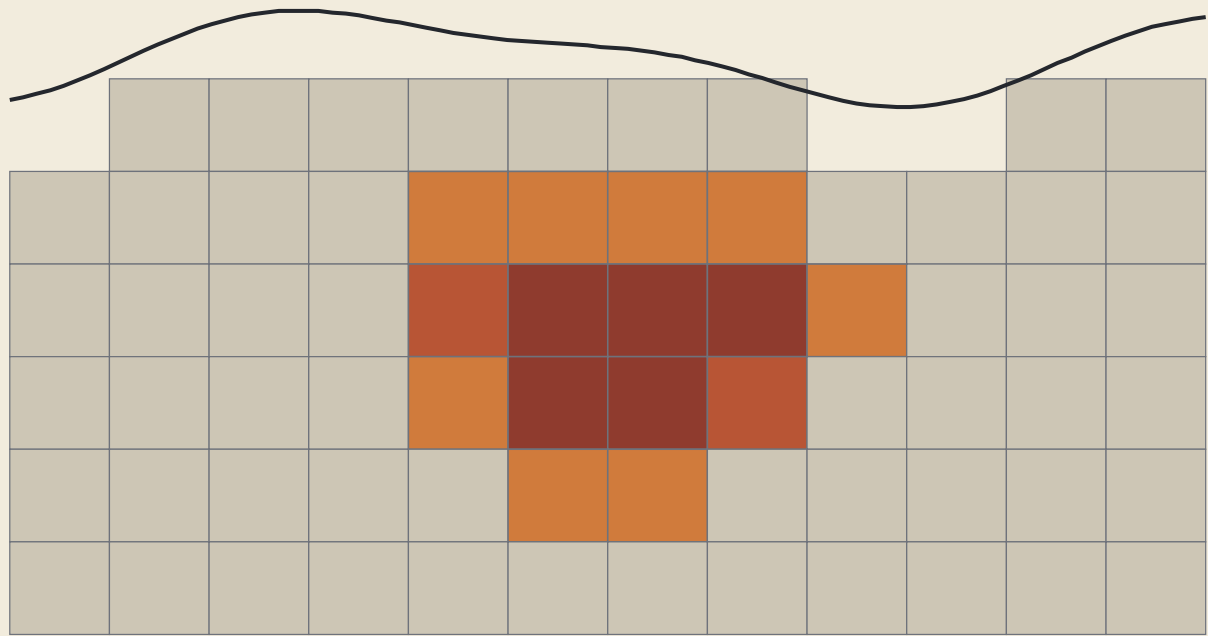


BLOCOS PEQUENOS --- bravos

Blocos grandes são calmos.
Blocos pequenos são bravos.

// suporte / o efeito volume--variância --- volumes maiores variam menos

FIG.30 --- TRACE UMA LINHA

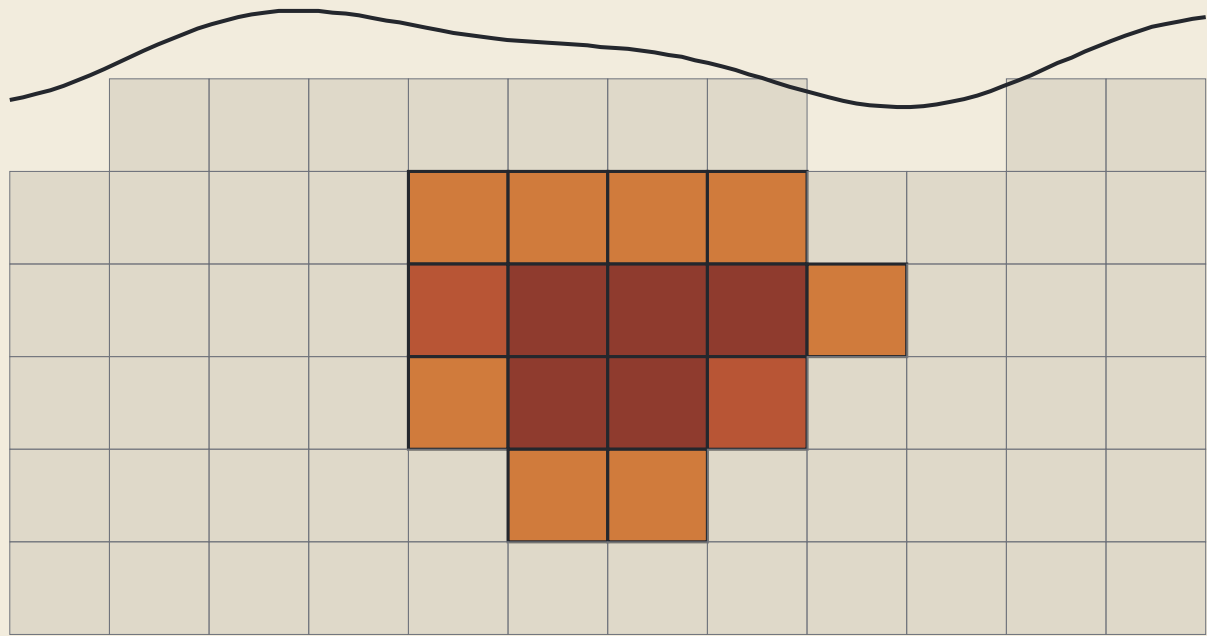


escuro = cavar · claro = deixar

Rico o bastante pra cavar?
Sim, ou não.

// teor de corte --- um indicador separa minério de estéril

FIG.31 --- VALE A PENA

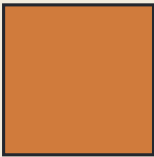


15 blocos para cavar

**Conte os blocos
que valem a pena cavar.**

// teor--tonelagem --- quanta rocha está acima do corte

REAL (oculto)



NOSSO PALPITE

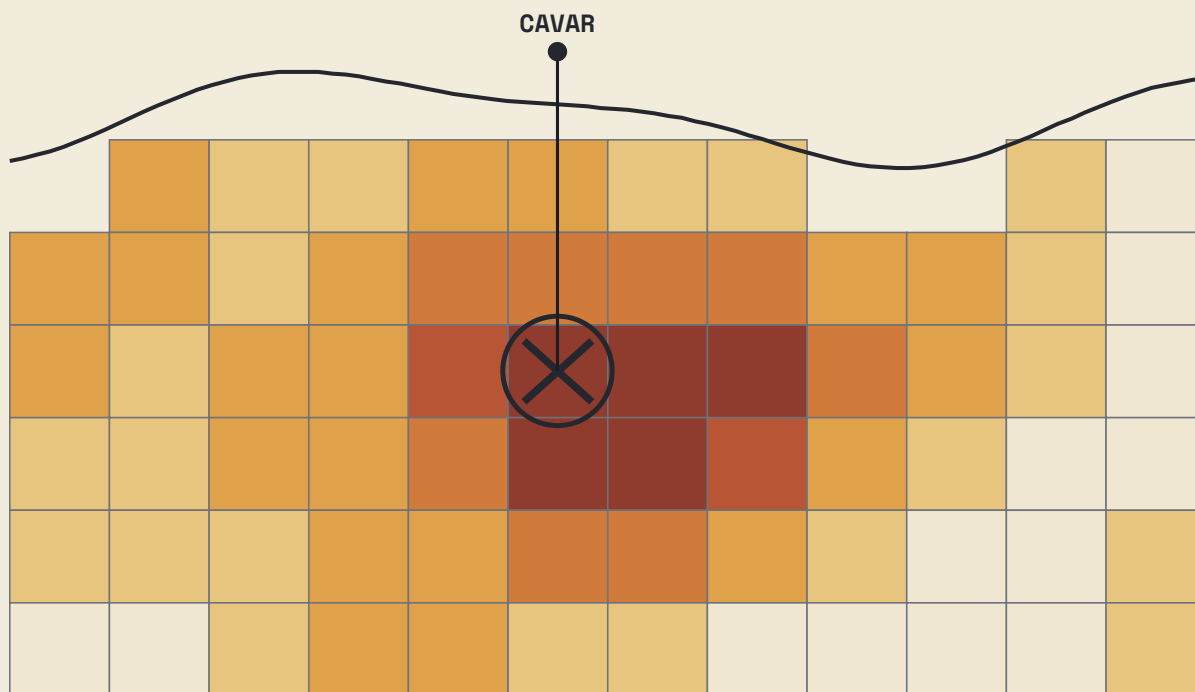


perto!

Esconda um furo. Adivinhe.
A gente chegou perto?

// validação cruzada --- tire um, preveja, meça o erro

FIG.33 --- ONDE CAVAR



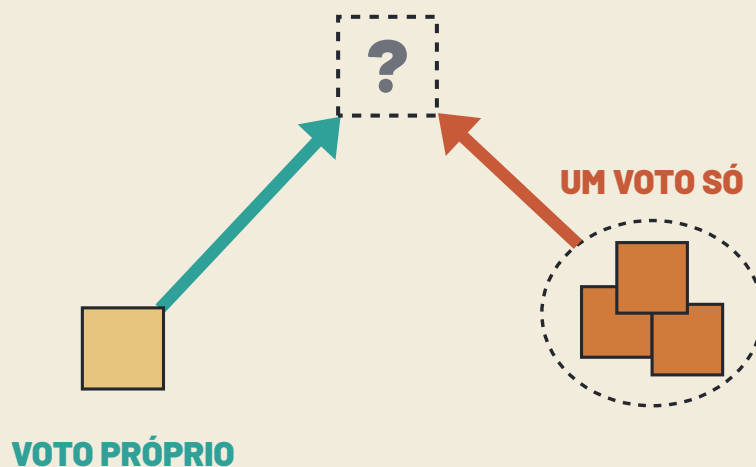
**Agora a gente sabe o melhor ponto --
e o quanto temos certeza.**

// a decisão --- um modelo de blocos virando plano

ATO VI

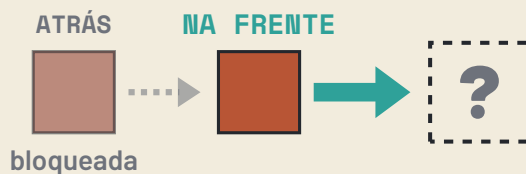
BÔNUS

para o adulto que lê junto --- dois truques da krigagem



**Um aglomerado divide um voto só.
A rocha sozinha não é abafada.**

// desagrupamento --- a krigagem reparte o peso redundante do aglomerado



**Uma rocha na frente
bloqueia a que está atrás.**

// o efeito de tela --- o peso da amostra sombreada despenca (pode até ficar negativo)

FIELD KIT No.01

GLOSSÁRIO

as palavras de verdade, pro adulto

variável regionalizada

valor que depende de onde você está

amostra

uma espiada medida no terreno

testemunho

a rocha trazida ao longo do furo

estacionariedade

supor que as regras de variação valem em todo

lugar

correlação espacial

coisas perto tendem a ser parecidas

variograma

a curva de diferença versus distância

pepita

variabilidade que sobra até na distância zero

alcance

distância além da qual não há correlação

patamar

a variabilidade total, atingida no alcance

anisotropia

correlação que alcança mais longe em certas

direções

krigagem

a melhor estimativa ponderada, via variograma

variância de krigagem

a incerteza de cada estimativa

suporte

volumes maiores variam menos (volume--variância)

simulação

muitos terrenos que respeitam os dados

realização

um desses terrenos possíveis

desagrupamento

repartir o peso de amostras amontoadas

efeito de tela

amostra perto sombreia uma mais distante

teor de corte

a linha entre minério e estéril

validação cruzada

esconder uma amostra, prever e conferir o erro

capping

domar um valor extremo (outlier)

tendência

uma deriva suave e ampla no teor

FIELD KIT No.01

PARA APRENDER MAIS

a prateleira do adulto --- em ordem cronológica

W. Tobler (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography 46: 234--240.

G. Matheron (1971). The Theory of Regionalized Variables and Its Applications. Cahiers du CMM, Fontainebleau.

A. Journel & C. Huijbregts (1978). Mining Geostatistics. Academic Press.

E. Isaaks & R. Srivastava (1989). An Introduction to Applied Geostatistics. Oxford Univ. Press.

N. Cressie (1993). Statistics for Spatial Data. Wiley.

P. Goovaerts (1997). Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford Univ. Press.

C. Deutsch & A. Journel (1998). GSLIB: Geostatistical Software Library. Oxford Univ. Press.

H. Wackernagel (2003). Multivariate Geostatistics, 3rd ed. Springer.

J.-P. Chilès & P. Delfiner (2012). Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, 2nd ed. Wiley.

M. Rossi & C. Deutsch (2014). Mineral Resource Estimation. Springer.

Um tour completo de geoestatística para os bem pequenos e os apenas curiosos: a gente não vê o terreno, então faz uns furos, mede como a rocha se liga, adivinha o resto do jeito mais justo e -- porque um palpite só é arrumado demais -- sonha vários terrenos possíveis pra saber o quanto temos certeza.

Como ler este livro: a frase grande é pra ler em voz alta. A linha pequena // nomeia a ideia de verdade, pro adulto.

FIELD KIT No.01 --- ``O Que Tem Embaixo da Colina?''

Geoscientific Chaos Union · domínio público (CC0) · terreno simulado da semente 7

Barlow & Space Mono · desenhado em TikZ · prova, ainda não imposta para impressão